

Κεφάλαιο 5 · Ηλεκτρικό & βαρυτικό πεδίο — Ασκήσεις

5.1 Εισαγωγή — η έννοια του πεδίου

Άσκηση 1. Να δοθεί ο ορισμός του πεδίου. Ποιο είναι το «κατάλληλο υπόθεμα» σε κάθε περίπτωση;

Άσκηση 2. Υπάρχει το πεδίο ακόμη κι όταν δεν έχουμε τοποθετήσει «υπόθεμα» σε αυτό;

Άσκηση 3. Ποιος εισήγαγε την έννοια του πεδίου στη Φυσική;

5.2 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

Άσκηση 1. Σε σημείο πεδίου τοποθετούμε φορτίο $q = 4 \mu\text{C}$ και δέχεται δύναμη $F = 0,8 \text{ N}$. Να βρεθεί η ένταση.

Άσκηση 2. Σημειακό φορτίο $Q = 9 \mu\text{C}$. Να βρεθεί η ένταση σε απόσταση $r = 0,3 \text{ m}$. Δίνεται $k_e = 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Άσκηση 3. Αν διπλασιάσουμε το δοκιμαστικό φορτίο σε ένα σημείο, τι γίνεται η ένταση;

5.3 Ηλεκτρική ροή

Άσκηση 1. Επίπεδη επιφάνεια $A = 0,2 \text{ m}^2$ βρίσκεται **κάθετα** στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου $E = 500 \text{ N/C}$. Να βρεθεί η ροή.

Άσκηση 2. Η ίδια επιφάνεια στρέφεται ώστε να γίνει **παράλληλη** στις δυναμικές γραμμές. Πόση είναι τώρα η ροή;

Άσκηση 3. Για ποια γωνία θ η ροή γίνεται **μέγιστη** και γιατί;

5.4 Ο νόμος του Gauss

Άσκηση 1. Κλειστή επιφάνεια περικλείει φορτίο $Q = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}$. Να βρεθεί η ηλεκτρική ροή.

Άσκηση 2. Διπλασιάζουμε την **ακτίνα** μιας σφαιρικής επιφάνειας που περικλείει το ίδιο φορτίο. Πώς μεταβάλλεται η ροή;

Άσκηση 3. Φορτίο βρίσκεται **έξω** από μια κλειστή επιφάνεια. Πόση ροή προκαλεί μέσα από αυτήν;

5.5 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού

Άσκηση 1. Σημειακό φορτίο $Q = -2 \mu\text{C}$. Να βρεθεί το δυναμικό σε απόσταση $r = 0,6 \text{ m}$.

Δίνεται $k_c = 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Άσκηση 2. Μεταφέρουμε φορτίο $q = 5 \mu\text{C}$ από σημείο A σε σημείο B, όπου $V_A - V_B = 400 \text{ V}$. Πόσο έργο παράγει η δύναμη του πεδίου;

Άσκηση 3. Σε σημείο M δύο φορτία δημιουργούν δυναμικά $+400 \text{ V}$ και -100 V . Πόσο είναι το ολικό δυναμικό;

5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών φορτίων

Άσκηση 1. Δύο φορτία $q_1 = +3 \mu\text{C}$ και $q_2 = -2 \mu\text{C}$ απέχουν $r = 0,9 \text{ m}$. Να βρεθεί η δυναμική ενέργεια του συστήματος.

Δίνεται $k_c = 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Άσκηση 2. Πόσα ζεύγη πρέπει να αθροίσουμε για σύστημα **τεσσάρων** φορτίων;

Άσκηση 3. Γιατί λέμε ότι η δυναμική ενέργεια ανήκει στο **σύστημα** και όχι σε ένα φορτίο;

5.7 Σχέση έντασης & διαφοράς δυναμικού

Άσκηση 1. Δύο παράλληλες πλάκες απέχουν $d = 4 \text{ cm}$ και έχουν τάση $V = 200 \text{ V}$. Να βρεθεί η ένταση του (ομογενούς) πεδίου.

Άσκηση 2. Σε ομογενές πεδίο $E = 2000 \text{ N/C}$, δύο σημεία απέχουν $x = 5 \text{ cm}$ κατά μήκος δυναμικής γραμμής. Πόση είναι η διαφορά δυναμικού τους;

Άσκηση 3. Δύο σημεία ομογενούς πεδίου βρίσκονται πάνω στην **ίδια** ισοδυναμική επιφάνεια (κάθετα στις δυναμικές γραμμές). Πόση είναι η διαφορά δυναμικού τους;

5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων

Άσκηση 1. Ηλεκτρόνιο ($m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) βρίσκεται σε ομογενές πεδίο $E = 500 \text{ N/C}$. Να βρεθεί η επιτάχυνσή του.

Άσκηση 2. Σωματίδιο φορτίου $q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ και μάζας $m = 10^{-8} \text{ kg}$ ξεκινά από την ηρεμία και επιταχύνεται από τάση $V = 100 \text{ V}$. Να βρεθεί η τελική του ταχύτητα.

Άσκηση 3. Φορτίο εισέρχεται **κάθετα** στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου. Τι τροχιά διαγράφει και με ποια κίνηση του Κεφ. 1 μοιάζει;

5.9 Πυκνωτής και χωρητικότητα

Άσκηση 1. Πυκνωτής φορτίζεται με $Q = 4 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ σε τάση $V = 200 \text{ V}$. Να βρεθεί η χωρητικότητά του.

Άσκηση 2. Επίπεδος πυκνωτής έχει οπλισμούς εμβαδού $A = 0,2 \text{ m}^2$ σε απόσταση $d = 1 \text{ mm}$. Να βρεθεί η χωρητικότητά του (κενό ανάμεσα). Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$.

Άσκηση 3. Διπλασιάζουμε το **φορτίο** ενός πυκνωτή. Τι γίνεται η χωρητικότητά του;

5.10 Ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή

Άσκηση 1. Πυκνωτής $C = 5 \mu\text{F}$ φορτίζεται σε τάση $V = 200 \text{ V}$. Πόση ενέργεια αποθηκεύει;

Άσκηση 2. Πυκνωτής έχει φορτίο $Q = 6 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ και χωρητικότητα $C = 3 \mu\text{F}$. Να βρεθεί η ενέργειά του με τον κατάλληλο τύπο.

Άσκηση 3. Γιατί στον τύπο της ενέργειας υπάρχει ο παράγοντας $\frac{1}{2}$, ενώ «φορτίο επί τάση» θα έδινε QV ;

5.11 Πυκνωτές και διηλεκτρικά

Άσκηση 1. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα $C_0 = 4 \mu\text{F}$ με κενό. Παρεμβάλλουμε διηλεκτρικό με $K = 5$. Ποια η νέα χωρητικότητα;

Άσκηση 2. Γιατί η διηλεκτρική σταθερά είναι πάντα **μεγαλύτερη της μονάδας**;

Άσκηση 3. Να αναφέρεις τρία διηλεκτρικά υλικά και τι κοινό έχουν.

5.12 Το βαρυτικό πεδίο

Άσκηση 1. Δύο μάζες $m_1 = 100 \text{ kg}$ και $m_2 = 200 \text{ kg}$ απέχουν $r = 2 \text{ m}$. Να βρεθεί η βαρυτική δύναμη μεταξύ τους.

Δίνεται $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$.

Άσκηση 2. Γιατί η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι **αρνητική**;

Άσκηση 3. Τι κοινό έχει η ένταση του βαρυτικού πεδίου με την επιτάχυνση της βαρύτητας;

5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης

Άσκηση 1. Να βρεθεί η ένταση του βαρυτικού πεδίου σε ύψος $h = R_F$ (δηλαδή σε απόσταση $2R_F$ από το κέντρο), αν $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Άσκηση 2. Σε ποιο ύψος η ένταση γίνεται $g_0/9$;

Άσκηση 3. Οι αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό «αιωρούνται». Σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει βαρύτητα;

5.14 Ταχύτητα διαφυγής – Μαύρες τρύπες

Άσκηση 1. Πλανήτης έχει $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$ και ακτίνα $R = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$. Να βρεθεί η ταχύτητα διαφυγής.

Άσκηση 2. Εξαρτάται η ταχύτητα διαφυγής από τη **μάζα του σώματος** που εκτοξεύεται;

Άσκηση 3. Τι είναι η **μαύρη τρύπα** και πώς την ανιχνεύουμε αφού δεν εκπέμπει φως;

5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού & βαρυτικού πεδίου

Άσκηση 1. Να αναφέρεις δύο **ομοιότητες** ηλεκτροστατικού και βαρυτικού πεδίου.

Άσκηση 2. Ποια είναι η **βασικότερη** διαφορά τους και ποια η συνέπειά της;

Άσκηση 3. Επηρεάζει το υλικό ανάμεσα σε δύο σώματα τη μεταξύ τους δύναμη;

Ασκήσεις βιβλίου

Ηλεκτρική ροή – νόμος του Gauss

1. Η ηλεκτρική ροή που περνάει από μια κλειστή επιφάνεια εξαρτάται:

α) Μόνο από το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια.

β) Από το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια και από το σχήμα της.

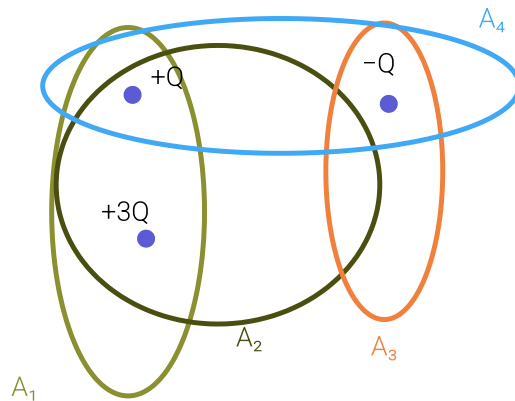
γ) Από το συνολικό φορτίο που δημιουργεί το πεδίο, δηλαδή από φορτία που

βρίσκονται εντός ή εκτός της επιφάνειας.

δ) Από το συνολικό φορτίο που υπάρχει μέσα και έξω από την επιφάνεια και από το σχήμα της.

2. Σε μια κλειστή επιφάνεια εισέρχονται περισσότερες δυναμικές γραμμές από όσες εξέρχονται. Τι συμπεραίνετε για το είδος του φορτίου που περικλείει η επιφάνεια;

3. Στο σχήμα απεικονίζονται τέσσερις κλειστές επιφάνειες A_1 , A_2 , A_3 , A_4 καθώς και τα φορτία $+Q$, $-Q$ και $+3Q$. Αν Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 και Φ_4 είναι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την αντίστοιχη επιφάνεια, αντιστοιχίστε στα στοιχεία της πρώτης στήλης στοιχεία της δεύτερης: $-Q/\epsilon_0 \cdot 2Q/\epsilon_0 \cdot 3Q/\epsilon_0 \cdot 0 \cdot 4Q/\epsilon_0$



4. Στο εσωτερικό μιας σφαίρας υπάρχουν τα φορτία $+Q$ και $-Q$. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

α) Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τη σφαίρα είναι μηδέν.

β) Την επιφάνεια της σφαίρας δεν τη διαπερνούν δυναμικές γραμμές.

γ) Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια της σφαίρας είναι μηδέν.

δ) Ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που εισέρχονται στη σφαίρα είναι ίσος με τον αριθμό αυτών που εξέρχονται.

5. Ένα σημειακό φορτίο βρίσκεται στο κέντρο σφαιρικής επιφάνειας. Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια μεταβάλλεται όταν:

α) το φορτίο μετακινηθεί από το κέντρο αλλά παραμένει μέσα στη σφαίρα.

β) το φορτίο μετακινηθεί έξω από τη σφαίρα.

γ) τοποθετηθεί δεύτερο φορτίο κοντά, αλλά έξω από τη σφαίρα.

6. Ποιες από τις προτάσεις που αφορούν στο φορτίο και το ηλεκτρικό πεδίο φορτισμένου σφαιρικού αγωγού είναι σωστές;

α) Το φορτίο του αγωγού κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το χώρο που καταλαμβάνει.

β) Στο εσωτερικό του ο αγωγός δεν είναι φορτισμένος.

γ) Το πεδίο έξω από τον αγωγό είναι όμοιο με το πεδίο που δημιουργεί ένα σημειακό φορτίο.

δ) Στο εσωτερικό του αγωγού, το μέτρο της έντασης είναι αντίστροφα ανάλογο της απόστασης από το κέντρο.

7. Να παρασταθεί γραφικά το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί σφαιρικός φορτισμένος αγωγός ακτίνας R , σε συνάρτηση με την απόσταση x από το κέντρο του, για $x < R$ και $x > R$.

Δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου — ενέργεια συστήματος σημειακών φορτίων

8. Φορτίο q μετακινείται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, από το σημείο Α στο σημείο Β. Το έργο της δύναμης του πεδίου:

- α) Είναι μικρότερο αν το φορτίο ακολουθήσει την πιο σύντομη διαδρομή.
- β) Είναι ίδιο σε όλες τις δυνατές διαδρομές.
- γ) Εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία μετακινείται το φορτίο.
- δ) Εξαρτάται από το πόσο χρόνο διαρκεί η μετακίνηση.

9. Συμπληρώστε τα κενά: Εάν μετακινηθεί ένα σημειακό φορτίο q από σημείο Α σε σημείο Β μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, το έργο της δύναμης του πεδίου είναι ίσο με το γινόμενο των δύο σημείων επί το φορτίο q . Το έργο αυτό είναι ανεξάρτητο που ακολουθεί το φορτίο. Τέτοια πεδία ονομάζονται

10. Το ηλεκτρονιοβόλτ (eV) είναι: α) Το φορτίο του ηλεκτρονίου; β) Μονάδα δυναμικού; γ) Μονάδα έντασης ηλεκτρικού πεδίου; δ) Μονάδα έργου ή ενέργειας;

11. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο που απέχει απόσταση r από το σημειακό φορτίο στο οποίο οφείλεται το πεδίο είναι $-200V$. Ένα άλλο σημείο που απέχει $2r$ έχει δυναμικό: α) $-100V$; β) $-50V$; γ) $-200V$; δ) $-400V$;

12. Δύο σημειακά φορτία $+Q$ και $-Q$ είναι τοποθετημένα στα σημεία Α και Β ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Ποια από τις προτάσεις είναι σωστή;

- α) Η ένταση στο μέσο Μ του ΑΒ είναι μηδέν.
- β) Το δυναμικό στο μέσο Μ του ΑΒ είναι μηδέν.
- γ) Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι μηδέν.
- δ) Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι θετική.

13. Διατρέχοντας μια δυναμική γραμμή κατά τη φορά της έντασης, τα δυναμικά: α) Αυξάνονται. β) Ελαττώνονται. γ) Έχουν την ίδια τιμή. δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

14. Ένα αρνητικό φορτίο αφήνεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Το φορτίο θα κινηθεί:

- α) Προς τα εκεί που τα δυναμικά αυξάνονται.
- β) Προς τα εκεί που τα δυναμικά μειώνονται.
- γ) Προς την κατεύθυνση που το δυναμικό έχει την ίδια τιμή.
- δ) Η κατεύθυνση δεν έχει να κάνει με το δυναμικό.

15. Δικαιολογήστε την πρόταση: «Το δυναμικό ενός ηλεκτροστατικά φορτισμένου αγωγού είναι ίδιο σε όλα του τα σημεία».

16. Να παρασταθεί γραφικά το δυναμικό σφαιρικού αγωγού ακτίνας R , φορτισμένου με θετικό φορτίο Q , σε συνάρτηση με την απόσταση x από το κέντρο του, για $x < R$ και $x > R$.

Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

17. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων A και B που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο:

α) δεν εξαρτάται από την απόσταση των σημείων. β) είναι ανάλογη με την απόστασή τους. γ) είναι ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασής τους. δ) είναι αντίστροφα ανάλογη με την απόστασή τους.

18. Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα u_0 παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, **στην κατεύθυνση** των δυναμικών γραμμών. Η κίνηση που θα κάνει είναι: α) Ευθύγραμμη ομαλή. β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.

19. Ένα ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται με ταχύτητα u_0 **κάθετα** στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η κίνηση που θα κάνει: α) είναι ευθύγραμμη ομαλή. β) είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. γ) έχει σταθερή επιτάχυνση. δ) είναι κυκλική.

20. Η επιτάχυνση που αποκτάει φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο:

α) Μένει σταθερή.

β) Έχει σταθερό μέτρο αλλά η κατεύθυνσή της εξαρτάται από την κατεύθυνση της αρχικής ταχύτητας.

γ) Είναι ανάλογη με τη μάζα του.

δ) Είναι αντίστροφα ανάλογη με το φορτίο του.

ε) Είναι ανάλογη με την ένταση του πεδίου.

21. Πρωτόνια και πυρήνες He (ατομικός αριθμός 2, μαζικός αριθμός 4) βάλλονται με την ίδια ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

α) Ο χρόνος κίνησης όλων των σωματιδίων μέσα στο πεδίο είναι ίδιος.

β) Η δύναμη που δέχονται οι πυρήνες ηλίου είναι μεγαλύτερη από αυτή που δέχονται τα πρωτόνια.

γ) Τα πρωτόνια αποκτούν μεγαλύτερη επιτάχυνση από τους πυρήνες ηλίου.

δ) Οι πυρήνες του ηλίου υφίστανται τη μεγαλύτερη εκτροπή.

22. Δέσμη ηλεκτρονίων με την ίδια ταχύτητα εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου. Αν **αυξηθεί η τάση** ανάμεσα στα πλακίδια:

1) Ο χρόνος εξόδου των ηλεκτρονίων: α) αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) παραμένει ίδιος;

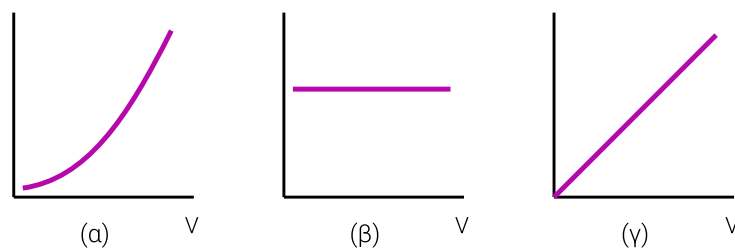
2) Η εκτροπή που υφίσταται η δέσμη: α) αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) παραμένει ίδια;

23. Με ποιο τρόπο παράγονται και επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια στον καθοδικό σωλήνα; Σε τι χρησιμεύουν τα πλακίδια απόκλισης; Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει κενό αέρα;

Πυκνωτής και διηλεκτρικά

24. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται: **α)** από το υλικό των οπλισμών του. **β)** από την τάση των οπλισμών του. **γ)** από το φορτίο του. **δ)** από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά.

25. Ποιο από τα διαγράμματα παριστάνει **1)** τη χωρητικότητα του πυκνωτή σε συνάρτηση με την τάση; **2)** το φορτίο σε συνάρτηση με την τάση; **3)** την ενέργεια συναρτήσει της τάσης;



26. Φορτισμένος πυκνωτής έχει ενέργεια 0,2J. Αν διπλασιάσουμε την τάση στους οπλισμούς του η ενέργειά του: **α)** θα παραμείνει ίδια. **β)** θα γίνει 0,4J. **γ)** θα γίνει 0,8J. **δ)** θα γίνει 1,6J.

27. Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C φορτίζεται και στη συνέχεια **αποσυνδέεται** από την πηγή. Αν μετά την αποσύνδεση **διπλασιάσουμε την απόσταση** των οπλισμών, τι θα συμβεί με **1)** τη χωρητικότητα, **2)** το φορτίο, **3)** την τάση; (α) αυξάνεται (β) μειώνεται (γ) δεν μεταβάλλεται

28. Πυκνωτής χωρητικότητας C_0 φορτίζεται σε πηγή τάσης V και αποκτά φορτίο q . Αν, **χωρίς να τον αποσυνδέσουμε**, βάλουμε ανάμεσα στους οπλισμούς διηλεκτρικό σταθεράς K , τι θα συμβεί με **1)** τη χωρητικότητα, **2)** το φορτίο, **3)** την τάση; (α) δεν μεταβάλλεται (β) αυξάνεται K φορές (γ) μειώνεται K φορές

29. Ένας φορτισμένος πυκνωτής έχει **αποσυνδεθεί** από την πηγή. Γεμίζουμε το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς με διηλεκτρικό. Ποιο από τα μεγέθη **μειώνεται**; **α)** Η χωρητικότητα. **β)** Το φορτίο του. **γ)** Η ένταση ανάμεσα στους οπλισμούς. **δ)** Η τάση των οπλισμών. **ε)** Κανένα από τα παραπάνω.

30. Εξηγήστε γιατί αυξάνεται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή όταν μεταξύ των οπλισμών του τοποθετηθεί διηλεκτρικό.

31. Συμπληρώστε τα κενά: Η χαρακτηριστική τιμή της έντασης στην οποία αντέχει ένας μονωτής ονομάζεται και μετριέται σε

32. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται τα διηλεκτρικά στους πυκνωτές;

33. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται πόλωση του διηλεκτρικού;

34. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της πρώτης στήλης στις μονάδες της δεύτερης: 1. Ένταση 2. Δυναμικό 3. Διηλεκτρική αντοχή 4. Χωρητικότητα – Α) F Β) V/m Γ) eV Δ) V

Το επίσημο βιβλίο λύσεων δίνει για την ερώτηση 34 πέντε ζεύγη («1-B, 2-Δ, 3-Γ, 4-B, 5-A»), ενώ η ερώτηση όπως τυπώνεται έχει **τέσσερα** μεγέθη. Οι λύσεις προφανώς απαντούν σε παλαιότερη μορφή της άσκησης που περιλάμβανε και την «Ενέργεια» ($\rightarrow$ eV). Παραπάνω δίνεται η αντιστοίχιση για τα τέσσερα μεγέθη που πράγματι ζητούνται.

Πεδίο βαρύτητας της Γης

35. Συμπληρώστε: Ένταση του πεδίου βαρύτητας ονομάζεται το σταθερό πηλίκο που θα ασκηθεί σε μια μάζα m , προς τη μάζα. Η ένταση είναι μέγεθος. Μονάδα έντασης είναι το

36. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;

α) Η ένταση του πεδίου βαρύτητας έχει πάντα την κατεύθυνση της δύναμης που θα ασκηθεί σε μια μάζα.

β) Σε κάθε σημείο του πεδίου βαρύτητας η ένταση ταυτίζεται με την επιτάχυνση της βαρύτητας.

γ) Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ομογενές.

δ) Το πεδίο βαρύτητας της Γης είναι ακτινικό και η έντασή του έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της.

ε) Η ένταση μειώνεται αντίστροφα ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της Γης.

37. Συμπληρώστε: Το έργο της δύναμης του πεδίου βαρύτητας εξαρτάται μόνο από θέση του σώματος. Το πεδίο βαρύτητας είναι πεδίο Ονομάζουμε δυναμικό σε ένα σημείο το σταθερό πηλίκο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση μιας μάζας m από το σημείο αυτό στο άπειρο προς

38. Σώμα που βρίσκεται στο Διάστημα, μακριά από τη Γη, κατευθύνεται προς αυτή (Γη ακίνητη, χωρίς ατμόσφαιρα, ευθύγραμμη κίνηση). Τι είδους κίνηση θα κάνει; α) Ευθύγραμμη ομαλή; β) Ομαλά επιταχυνόμενη; γ) Επιταχυνόμενη με επιτάχυνση που διαρκώς αυξάνεται; δ) Επιταχυνόμενη με επιτάχυνση που διαρκώς μικραίνει;

39. Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές;

α) Το δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης αυξάνεται όταν απομακρυνόμαστε από τη Γη.

β) Αν μια μάζα αφεθεί ελεύθερη κινείται προς σημεία όπου τα δυναμικά αυξάνονται.

γ) Για να μεγαλώσουμε την απόσταση δύο μαζών απαιτείται ενέργεια.

δ) Η δυναμική ενέργεια συστήματος σημειακών μαζών είναι πάντα αρνητική.

40. Η ταχύτητα διαφυγής:

- α) Είναι ίδια για όλα τα σώματα που εκτοξεύονται από το ίδιο ύψος.
- β) Είναι ανάλογη της μάζας του σώματος.
- γ) Είναι αντίστροφα ανάλογη με τη μάζα του σώματος.
- δ) Εξαρτάται από την κατεύθυνση στην οποία ρίχνεται το σώμα.
- ε) Είναι μικρότερη σε μεγαλύτερα ύψη.

41. Να γραφούν οι σχέσεις που δίνουν την ένταση, το δυναμικό και την ταχύτητα διαφυγής, σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης, σε συνάρτηση με την ακτίνα της (R_Γ), την ένταση στην επιφάνειά της (g_0) και το ύψος h .

42. Η Γη περιστρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Η μηχανική ενέργειά της διατηρείται ή όχι;

Ηλεκτρική ροή – νόμος του Gauss

43. Ένας δίσκος ακτίνας $r = 0,2\text{ m}$ βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης $E = 500\text{ N/C}$. Υπολογίστε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τον δίσκο, αν: α) το επίπεδό του είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές, β) το επίπεδό του είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές, γ) η κάθετη στο επίπεδό του σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές γωνία 60° .

44. Μια κλειστή επιφάνεια περικλείει φορτίο $10\text{ }\mu\text{C}$. Ποια είναι η ηλεκτρική ροή που περνάει από την επιφάνεια; Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

45. Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια είναι $\Phi = 2\text{ Nm}^2/\text{C}$. Υπολογίστε το φορτίο που περικλείει η επιφάνεια. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

46. Μια απόχλη είναι τοποθετημένη μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E ώστε η κυκλική στεφάνη της να είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές. Υπολογίστε την ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια που ορίζει το δίχτυ της απόχλης. Δίνονται η ένταση E και η ακτίνα R της στεφάνης.

47. Αν το ατμοσφαιρικό ηλεκτρικό πεδίο κοντά στην επιφάνεια της Γης έχει μέτρο $E = 100\text{ N/C}$ με κατεύθυνση κατακόρυφη προς τα κάτω, και υποθέσουμε ότι είναι παντού το ίδιο, υπολογίστε το φορτίο που φέρει η Γη. Δίνονται $R_\Gamma = 6400\text{ km}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

48. Ένας λεπτός σφαιρικός φλοιός ακτίνας $R = 20\text{ cm}$ φέρει φορτίο $Q = 24\text{ }\mu\text{C}$ ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνειά του. Να υπολογιστεί η ένταση σε σημεία που απέχουν από το κέντρο του α) $r_1 = 40\text{ cm}$ και β) $r_2 = 10\text{ cm}$. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

49. Μια σφαίρα ακτίνας $R = 1\text{ m}$ από μονωτικό υλικό φέρει φορτίο $Q = 12\text{ }\mu\text{C}$ ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ολόκληρο τον όγκο της. Πόση είναι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από ομόκεντρη σφαιρική επιφάνεια ακτίνας α) 20 cm β) 60 cm γ) 80 cm δ) 1,2 m ε) 2 m; Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

50. Ένα σύρμα πολύ μεγάλου μήκους έχει φορτίο $4\text{ }\mu\text{C}$ ανά μέτρο μήκους. Υπολογίστε την ένταση σε απόσταση α) 10 cm και β) 20 cm από το σύρμα. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

Δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου – ενέργεια συστήματος φορτίων

51. Σημειακό φορτίο $Q = 2 \cdot 10^{-7}\text{ C}$ δημιουργεί πεδίο που σε ένα σημείο του Α έχει δυναμικό $V = 300\text{ V}$. Να υπολογιστεί η απόσταση του Α από το φορτίο. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

52. Σημειακό φορτίο $q = 2 \cdot 10^{-8}\text{ C}$ βρίσκεται τοποθετημένο στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους 3m, σε απόσταση 2m από το Α (μεταξύ Α και Β). Υπολογίστε τη διαφορά δυναμικού $V_A - V_B$. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

53. Το πεδίο σημειακού φορτίου Q έχει σε ένα σημείο Α ένταση $E = 60\text{ N/C}$ και δυναμικό $V = 180\text{ V}$. Να υπολογίσετε το φορτίο και την απόσταση του Α από το Q. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

54. Σημειακό φορτίο $Q = 2 \cdot 10^{-6}\text{ C}$ βρίσκεται στο σημείο Α. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου $q = 10^{-8}\text{ C}$ από σημείο Β με $r_1 = 1\text{ cm}$ σε σημείο Γ με $r_2 = 4\text{ cm}$. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

55. Στις κορυφές Β και Γ ορθογώνιου τριγώνου ΑΒΓ με $\hat{A} = 90^\circ$ βρίσκονται τα φορτία $Q_1 = 4 \cdot 10^{-8}\text{ C}$ και $Q_2 = 2 \cdot 10^{-8}\text{ C}$. Αν ΑΒ=3cm και ΑΓ=4cm, να υπολογιστούν: α) τα δυναμικά στα Α και Μ (Μ το μέσο της ΒΓ), β) το έργο κατά τη μετακίνηση φορτίου $2 \cdot 10^{-10}\text{ C}$ από το Α στο Μ. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Στην άσκηση 55 το επίσημο βιβλίο λύσεων γράφει και για τα δύο φορτία στο σημείο Α το ίδιο Q_1 (« $V_2^A = K_c Q_1/(B\Gamma)$ »), καταλήγοντας σε $V_A = 23250\text{ V}$ και $V_M = 32400\text{ V}$. Σωστά, το δεύτερο δυναμικό στο Α οφείλεται στο Q_2 και σε απόσταση (ΑΓ), και στο Μ κάθε φορτίο απέχει 2,5 cm – απ' όπου προκύπτουν οι τιμές 16500 V και 21600 V που δίνονται παραπάνω.

56. Σε κάθε κορυφή ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς $\alpha = 30\text{ cm}$ βρίσκεται φορτίο $q = 2\text{ }\mu\text{C}$. Να υπολογιστεί η ενέργεια του συστήματος των τριών φορτίων. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

57. Ακίνητο φορτίο $Q = 100\text{ }\mu\text{C}$ βρίσκεται στο σημείο Α. Σφαίρα μάζας $m = 10\text{ g}$ και φορτίου $q = 20\text{ nC}$ βρίσκεται στο Β, σε απόσταση $r_1 = 30\text{ cm}$. Αν αφεθεί ελεύθερη, κινείται χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε την ταχύτητά της: α) σε απόσταση $r_2 = 60\text{ cm}$ από το Α, β) σε πολύ μεγάλη απόσταση. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9\text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

58. Σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής, βρίσκονται διαδοχικά τα σημεία Α, Β και Γ. Εάν $V_A - V_B = 5V$ και οι αποστάσεις είναι $AB = x$ και $B\Gamma = x$, ποια είναι η διαφορά δυναμικού Α-Γ και Β-Γ;

59. Ο αέρας γίνεται αγωγός για ένταση μεγαλύτερη από $3 \cdot 10^6 V/m$. Η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων σε ένα μπουζί είναι περίπου 0,5mm. Πόση είναι η ελάχιστη διαφορά δυναμικού ώστε να παραχθεί σπινθήρας;

60. Στο ομογενές πεδίο ανάμεσα σε δύο οριζόντιες πλάκες με φορτία +Q και -Q ισορροπεί σωματίδιο μάζας $m = 10^{-3} kg$ και φορτίου $q = 5 \cdot 10^{-7} C$. Αν οι πλάκες απέχουν $l = 2 cm$, να υπολογιστεί η διαφορά δυναμικού τους. Δίνεται $g = 10 m/s^2$.

61. Ανάμεσα σε δύο παράλληλες κατακόρυφες πλάκες ισορροπεί μικρή φορτισμένη σφαίρα εκκρεμούς, με το νήμα να σχηματίζει γωνία 6° με την κατακόρυφο. Οι πλάκες απέχουν $d = 10 cm$ και έχουν διαφορά δυναμικού $V = 200V$. Η σφαίρα έχει μάζα $m = 2 mg$. Να υπολογιστεί το φορτίο της. Δίνονται $g = 10 m/s^2$, $\varepsilon\phi 6^\circ = 0,1$.

62. Ηλεκτρόνιο βάλλεται με ταχύτητα $v_0 = 2 \cdot 10^4 m/s$ παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου έντασης $E = 91 V/m$. α) Να υπολογιστεί η δύναμη και η επιτάχυνση. β) Να γραφούν οι σχέσεις της κίνησης, όταν η ταχύτητα είναι Ι) ομόρροπη και ΙΙ) αντίρροπη προς τις δυναμικές γραμμές. Δίνονται $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$.

63. Ηλεκτρόνιο βάλλεται με ταχύτητα v_0 ομόρροπη με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου έντασης Ε. Να βρεθεί σε πόσο χρόνο θα μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του, σε πόσο χρόνο θα επιστρέψει στην αρχική του θέση και τι ταχύτητα θα έχει τότε. Δίνονται m_e και e .

64. Δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς πεδίου δύο παράλληλων πλακών. Να βρεθεί η απόκλιση που θα υποστεί η δέσμη και η ταχύτητα εξόδου. Δίνονται v_0 , το μήκος l των πλακών, η ένταση Ε, η m_e και το e .

Χωρητικότητα – ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή

65. Πυκνωτής χωρητικότητας 6pF φορτίζεται σε διαφορά δυναμικού 12V. Να υπολογιστεί το φορτίο του.

66. Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή έχουν σχήμα δίσκου ακτίνας 4cm και απέχουν 1mm. Τι φορτίο θα αποκτήσει όταν συνδεθεί σε τάση $V=10V$; Δίνεται $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} C^2/(Nm^2)$.

67. Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή έχουν εμβαδόν $A = 72 cm^2$ και απέχουν $d = 1,2 mm$. Εφαρμόζεται τάση $V=12V$. Υπολογίστε α) την ένταση μεταξύ των οπλισμών, β) τη χωρητικότητα, γ) το φορτίο. Δίνεται $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} C^2/(Nm^2)$.

68. Επίπεδος πυκνωτής $C = 10 \mu F$ συνδέεται με πηγή που τον φορτίζει σε τάση $V = 100V$. Χωρίς να απομακρυνθεί από την πηγή διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών. Να υπολογιστούν α) η νέα χωρητικότητα, β) το φορτίο πριν και μετά.

69. Πυκνωτής χωρητικότητας $C = 20 \mu F$ φορτίζεται σε τάση $V = 500V$. Πόση ενέργεια μπορεί να δώσει αν εκφορτιστεί;

70. Πυκνωτής $C_1 = 20 \mu F$ φορτίζεται σε τάση $V_1 = 80V$, αποσυνδέεται από την πηγή και συνδέεται με αφόρτιστο πυκνωτή $C_2 = 5 \mu F$. Να υπολογιστούν α) η κοινή τάση, β) το φορτίο κάθε πυκνωτή, γ) η ενέργεια που χάνεται.

Διηλεκτρικά

71. Ανάμεσα στους οπλισμούς πυκνωτή $C = 12 \mu F$ τοποθετείται διηλεκτρικό με διηλεκτρική σταθερά 5. Να υπολογιστεί η νέα χωρητικότητα.

72. Πυκνωτής χωρίς διηλεκτρικό φορτίζεται σε τάση 240V, αποσυνδέεται από την πηγή και ανάμεσα στους οπλισμούς εισάγεται γυαλί. Η τάση μειώνεται σε 40V. Να υπολογιστεί η διηλεκτρική σταθερά του γυαλιού.

73. Πυκνωτής $C = 5 \mu F$ χωρίς διηλεκτρικό συνδέεται με πηγή τάσης $V = 10V$. Διατηρώντας τον συνδεδεμένο, γεμίζουμε τον χώρο με χαρτί και το φορτίο αυξάνεται κατά $\Delta Q = 150 \mu C$. Να υπολογίσετε τη διηλεκτρική σταθερά του χαρτιού.

74. Θέλουμε επίπεδο πυκνωτή με $C = 44 nF$ και τάση λειτουργίας $V = 2000V$. Ως διηλεκτρικό θα χρησιμοποιήσουμε βακελίτη με διηλεκτρική αντοχή $E = 24 \cdot 10^6 V/m$ και $K = 5$. Υπολογίστε το ελάχιστο εμβαδόν των οπλισμών. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} C^2/(Nm^2)$.

75. Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή έχουν εμβαδόν $A = 3 cm^2$ και ανάμεσά τους υπάρχει χαρτί με $K = 4$. Να υπολογιστεί το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει. Δίνονται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} C^2/(Nm^2)$ και διηλεκτρική αντοχή $E = 16 \cdot 10^6 V/m$.

Πεδίο βαρύτητας

76. Να υπολογιστεί η ένταση και το δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης σε ύψος $h = R_T$ από την επιφάνειά της. Δίνονται $R_T = 6400 km$, $g_0 = 10 m/s^2$.

77. Σώμα μάζας m εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Γης κατακόρυφα με ταχύτητα $v_0 = 10^3 m/s$. Υπολογίστε πόσο ψηλά θα φτάσει. Δίνονται $R_T = 6400 km$, $g_0 = 10 m/s^2$. Η αντίσταση του αέρα αγνοείται.

78. Η μάζα της Γης είναι 81 φορές μεγαλύτερη από της Σελήνης και ο λόγος των ακτίνων τους είναι 11/3. α) Αν $g_0 = 10 N/kg$ στη Γη, να υπολογιστεί η ένταση στην επιφάνεια της Σελήνης. β) Σώμα έχει στη Γη βάρος 700 N. Ποιο θα είναι στη Σελήνη;

79. Από διαστημική εξέδρα σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης θέλουμε να εκτοξεύσουμε διαστημόπλοιο ώστε να εγκαταλείψει το πεδίο βαρύτητας. Να βρεθεί η ελάχιστη ταχύτητα. Δίνονται R_{Γ} και g_0 .

80. Να βρείτε την ταχύτητα διαφυγής από την επιφάνεια πλανήτη με μάζα $m = M_{\Gamma}/8$ και πυκνότητα ίση με αυτή της Γης. Η ταχύτητα διαφυγής από τη Γη είναι $11,2 \text{ km/s}$.

81. Μετεωρίτης έφτασε στην επιφάνεια της Γης με ταχύτητα $v = 65.000 \text{ km/h}$. Υπολογίστε την ταχύτητα που είχε όταν έμπαινε στα όρια της βαρυτικής επίδρασης της Γης. Δίνονται $R_{\Gamma} = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

82. Δύο μικρές σφαίρες με μάζες $m_1 = m$ και $m_2 = 2m$ βρίσκονται σε απόσταση l μεταξύ τους και έξω από οποιοδήποτε πεδίο βαρύτητας. Να βρεθεί το σημείο όπου η ένταση είναι μηδέν και να υπολογισθεί εκεί το δυναμικό. Δίνεται η σταθερά G .

83. Στις κορυφές Α, Β, Γ ενός τριγώνου με πλευρές a, b, γ βρίσκονται οι σφαιρικές μάζες m_1, m_2, m_3 . Να υπολογιστεί η ενέργεια που απαιτείται για να τις απομακρύνουμε σε άπειρη απόσταση μεταξύ τους. Δίνεται η σταθερά G .

84. Μια σφαίρα ακτίνας R από μονωτικό υλικό φέρει φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ολόκληρο τον όγκο της, με φορτίο ανά μονάδα όγκου ρ . Βρείτε την ένταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της και παραστήστε την γραφικά.

85. Ένας κύλινδρος πολύ μεγάλου μήκους έχει ακτίνα R και είναι ομοιόμορφα φορτισμένος σε όλο τον όγκο του με φορτίο ανά μονάδα όγκου ρ . Βρείτε την ένταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παραστήστε την γραφικά.

86. Σφαιρικός αγωγός ακτίνας $R = 10 \text{ cm}$ είναι φορτισμένος με $Q = 20 \text{ nC}$. Βρείτε την ένταση σε σημεία που απέχουν από το κέντρο του $r_1 = 2 \text{ cm}$, $r_2 = 8 \text{ cm}$ και $r_3 = 20 \text{ cm}$. Δίνεται $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$.

87. Ένα μακρύ ευθύγραμμο σύρμα με φορτίο $+\lambda$ ανά μονάδα μήκους περιβάλλεται από κοίλο μεταλλικό κύλινδρο (ομοαξονικό) με φορτίο $-\lambda$ ανά μονάδα μήκους. Βρείτε την ένταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κυλινδρικού αγωγού.

88. Δύο φορτισμένα μονωτικά φύλλα άπειρων διαστάσεων είναι παράλληλα. Το αριστερό έχει επιφανειακή πυκνότητα $+\sigma$ και το δεξιό $-\sigma$. Βρείτε την ένταση α) αριστερά των δύο φύλλων, β) ανάμεσά τους, γ) δεξιά τους.

89. Στον σωλήνα της τηλεόρασης, ηλεκτρόνια που εκπέμπονται με αμελητέα ταχύτητα επιταχύνονται από ομογενές πεδίο και αφού διανύσουν $l = 1,5 \text{ cm}$ αποκτούν

ταχύτητα $v = 4 \cdot 10^7 \text{ m/s}$. Να υπολογιστεί η ένταση του πεδίου. Δίνονται $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

90. Το άτομο του υδρογόνου αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται γύρω του. Να υπολογιστούν **α)** η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου, **β)** η δυναμική ενέργεια του ατόμου, **γ)** η ολική ενέργεια, **δ)** το **έργο ιονισμού**. Δίνονται e , r , K_c .

91. Πρωτόνιο βάλλεται από την αρνητική προς τη θετική πλάκα με ταχύτητα $v_0 = 5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, παράλληλα στις δυναμικές γραμμές. Ποια πρέπει να είναι η διαφορά δυναμικού ώστε το πρωτόνιο **μόλις** να φτάσει στη θετική πλάκα; Δίνονται $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_p = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

92. Σφαιρίδιο μάζας $m = 0,5 \text{ g}$ και φορτίου $q = -10^{-8} \text{ C}$ βάλλεται **κατακόρυφα προς τα πάνω** με $v_0 = 85 \text{ cm/s}$ από τον θετικό προς τον αρνητικό οπλισμό, παράλληλα στις δυναμικές γραμμές. Αν $V = 4 \text{ kV}$ και $d = 4 \text{ cm}$, να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση από τον αρνητικό οπλισμό στην οποία θα φτάσει. Μπορούμε να θεωρήσουμε το βάρος αμελητέο; Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

93. Δέσμη ηλεκτρονίων μπαίνει με $v_0 = 2 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ στο πεδίο πυκνωτή **παράλληλα** με τους οπλισμούς. Η τάση είναι 80V, η απόσταση $d = 2 \text{ cm}$ και το μήκος $l = 12 \text{ cm}$. Να βρεθεί η απόκλιση κατά την έξοδο και η διαφορά δυναμικού μεταξύ σημείου εισόδου και εξόδου. Δίνεται το ειδικό φορτίο $e/m_e = 1,76 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$.

94. Σφαίρα ακτίνας $R = 10 \text{ cm}$ φέρει φορτίο Q . Ένα ηλεκτρόνιο ξεφεύγει από την επιφάνειά της με μηδαμινή αρχική ταχύτητα. **α)** Να υπολογιστεί η ταχύτητά του σε απόσταση $r = 30 \text{ cm}$ από το κέντρο. **β)** Να υπολογιστεί η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει.

Στην ψηφιακή έκδοση του βιβλίου η τιμή του φορτίου της σφαίρας έχει χαθεί («φέρει φορτίο C»). Οι απαντήσεις που δίνει το βιβλίο ($2,66 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ και $3,26 \cdot 10^6 \text{ m/s}$) αντιστοιχούν σε $Q \approx -3,3 \cdot 10^{-10} \text{ C}$ · ο λόγος τους πάντως, 1,22, προκύπτει καθαρά χωρίς την τιμή του φορτίου, όπως παραπάνω.

95. Σώμα με φορτίο $Q = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ είναι στερεωμένο στην κορυφή πλάγιου επιπέδου. Σωματίδιο Σ με $m = 1 \text{ mg}$ και $q = 3 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ αφήνεται σε σημείο που απέχει d από το Q . Υπολογίστε την ταχύτητά του στη βάση του πλάγιου επιπέδου. Εφαρμογή για $l = 3 \text{ m}$, $d = 1 \text{ m}$, $\varphi = 30^\circ$. Δίνονται $g = 10 \text{ m/s}^2$, $K_c = 9 \cdot 10^9$.

96. Σφαιρικός αγωγός με $R = 10 \text{ cm}$ και $Q = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ έχει λεπτή οπή κατά μήκος μιας διαμέτρου. Σε απόσταση $d = 30 \text{ cm}$ από το κέντρο αφήνεται σημειακό φορτίο με $m = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$ και $q = -4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, που κινείται προς τη σφαίρα και τη διαπερνά. Να υπολογιστεί η χρονική διάρκεια της κίνησης **μέσα στην οπή**. Δίνεται $K_c = 9 \cdot 10^9$.

Το φορτίο του σωματιδίου τυπώνεται στο βιβλίο ως « $-4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ ». Με την τιμή αυτή η ταχύτητα θα ήταν αμελητέα· η δοσμένη απάντηση (14,4 ms) προκύπτει για $q = -4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, που είναι και η τιμή που χρησιμοποιείται

παραπάνω.

97. Δύο μικρές σφαίρες με ίσα φορτία q και μάζες m και $2m$ είναι ενωμένες με νήμα και ισορροπούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε απόσταση l . Το νήμα σπάει. Να υπολογιστεί η ταχύτητα κάθε σφαίρας όταν η απόστασή τους γίνει $2l$.

98. Σημειακό φορτίο $Q = 7 \cdot 10^{-6} C$ είναι τοποθετημένο σε ύψος $h = 3,6 m$ από το έδαφος. Από σημείο Α σε ύψος $h/2$ αφήνεται μικρή σφαίρα μάζας $m = 10^{-3} kg$, που φτάνει στο έδαφος με $v = 8 m/s$. α) Είναι φορτισμένη; β) Αν ναι, να υπολογιστεί το φορτίο της. Δίνονται $K_c = 9 \cdot 10^9$, $g = 10 m/s^2$.

99. Η βάση ισοσκελούς τριγώνου είναι οριζόντια και στις άκρες της βρίσκονται τα φορτία $Q_1 = Q_2 = 5 \cdot 10^{-6} C$. Από την κορυφή αφήνεται σωμάτιο με $m = 5 mg$ και $q = -2 \cdot 10^{-10} C$. Να υπολογιστεί η ταχύτητά του όταν διέρχεται από το μέσο της βάσης. Δίνονται $l = 60 cm$, $h = 40 cm$, $g = 10 m/s^2$, $K_c = 9 \cdot 10^9$.

100. Στη βάση πλάγιου επιπέδου είναι στερεωμένο φορτίο $Q = 4 \cdot 10^{-6} C$. Σε απόσταση $r = 40 cm$ αφήνουμε σώμα με $m = 4 \cdot 10^{-4} kg$ και $q = 2 \cdot 10^{-8} C$. Χωρίς τριβές, να υπολογιστεί α) η μέγιστη απόσταση από το Q, β) η μέγιστη ταχύτητα. Δίνονται $g = 10 m/s^2$, $\varphi = 30^\circ$, $K_c = 9 \cdot 10^9$.

Τα φορτία στα προβλήματα 99 και 100 τυπώνονται ως « $5 \times 10^6 C$ » και « $4 \times 10^6 C$ » – χωρίς το πρόσημο του εκθέτη. Πρόκειται για $5 \times 10^{-6} C$ και $4 \times 10^{-6} C$: μόνο μ' αυτές τις τιμές προκύπτουν οι απαντήσεις που δίνει το ίδιο το βιβλίο (4,2 m/s και 0,9 m – 1 m/s).

101. Πυκνωτής έχει αποσυνδεθεί από την πηγή. Οι οπλισμοί του Α και Β έχουν δυναμικά $V_A = 50V$ και $V_B = -50V$. α) Ποια είναι η τάση του; β) Αν γειώσουμε τον οπλισμό Β, θα αλλάξει το φορτίο του; γ) Ποιο θα είναι το δυναμικό κάθε οπλισμού μετά τη γείωση;

102. Το μέγιστο φορτίο επιπέδου πυκνωτή με **αέρα** είναι $2 \mu C$. Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο αν τοποθετήσουμε **γυαλί**; Δίνονται $E_\alpha = 3 \cdot 10^6 V/m$, $E_\gamma = 14 \cdot 10^6 V/m$, $K = 5$.

103. Δύο πυκνωτές $C_1 = C_2 = 4 \mu F$ συνδέονται **παράλληλα** σε πηγή $V = 30V$ και φορτίζονται. Στη συνέχεια **αποσυνδέουμε την πηγή** και στον C_1 εισάγουμε διηλεκτρικό σταθεράς $K = 5$. α) Το φορτίο κάθε πυκνωτή όσο ήταν στην πηγή. β) Η τάση και το φορτίο κάθε πυκνωτή μετά.

Η δοσμένη απάντηση του βιβλίου γράφει « $V' = V$ » για το πρόβλημα 103. Η τάση όμως **αλλάζει**: από 30 V γίνεται 10 V – μόνο έτσι προκύπτουν τα φορτία 200 μC και 40 μC που δίνει το ίδιο το βιβλίο.

104. Διαστημικό όχημα με $m = 8000 kg$ κατευθύνεται προς τη Γη. Σε ύψος $h = R_T$ η ταχύτητά του είναι $v_0 = 8 \cdot 10^2 m/s$. α) Αν δεν λειτουργήσουν οι ανασχετικοί πύραυλοι, με τι ταχύτητα θα προσκρούσει; β) Ποια σταθερή ανασχετική δύναμη F χρειάζεται ώστε να φτάσει με μηδενική ταχύτητα; Δίνονται $R_T = 6400 km$, $g_0 = 10 m/s^2$.

Το επίσημο βιβλίο λύσεων δίνει για το 104 $v = 8\sqrt{2} \cdot 10^3 \text{ m/s}$ και $F = 8 \cdot 10^4 \text{ N}$ — τιμές που προκύπτουν για αρχική ταχύτητα $8 \cdot 10^3 \text{ m/s}$, ενώ η εκφώνηση τυπώνει $8 \cdot 10^2 \text{ m/s}$. Παραπάνω χρησιμοποιείται η τιμή της εκφώνησης. (Η γραμμή «[Απ: 9,6 m/s]» και η σταθερά K_c που εμφανίζονται στο 104 είναι προφανώς κατάλοιπα από το πρόβλημα 95.)

105. Διαστημικός σταθμός περιστρέφεται σε **ελλειπτική** τροχιά γύρω από τη Γη, με ελάχιστη απόσταση $r_1 = 7 \cdot 10^6 \text{ m}$ και ταχύτητα εκεί $v_1 = 8 \cdot 10^3 \text{ m/s}$. **α)** Η ταχύτητά του στη μέγιστη απόσταση. **β)** Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί σε συσκευή μάζας $m = 140 \text{ kg}$ για να φτάσει στο άπειρο, και γιατί είναι ίδια από οποιοδήποτε σημείο. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

Η εκφώνηση του 105 δίνει ως **μέγιστη** απόσταση $r_2 = 7 \cdot 10^5 \text{ m}$, τιμή **μικρότερη** από την ελάχιστη $r_1 = 7 \cdot 10^6 \text{ m}$ — προφανές τυπογραφικό. Γι' αυτό το ερώτημα (α) λύνεται παραπάνω **συμβολικά**. (Με τη διατήρηση της στροφορμής $v_1 r_1 = v_2 r_2$ μαζί με τη διατήρηση της ενέργειας προκύπτει απόγειο $r_2 \approx 8,5 \cdot 10^6 \text{ m}$ και $v_2 \approx 6,6 \cdot 10^3 \text{ m/s}$, που είναι και η απάντηση του βιβλίου.)

106. Διαστημικό όχημα ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από το έδαφος και κινείται κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση $\alpha = 32 \text{ m/s}^2$. Τη στιγμή που η ταχύτητά του του επιτρέπει να διαφύγει, σταματούν οι πύραυλοι. Να υπολογιστεί το ύψος αυτό. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

107. Σώμα μάζας $m = 200 \text{ kg}$ εκτοξεύεται με πύραυλο κατακόρυφα από την ηρεμία. Το σώμα δέχεται σταθερή προωστική δύναμη $F = 4000 \text{ N}$ και τα καύσιμα διαρκούν μέχρι ύψος $0,6 R_F$. Να υπολογίσετε το ύψος στο οποίο αποκτά την ταχύτητα διαφυγής και την ταχύτητα με την οποία βγαίνει από το πεδίο. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

108. Ο λόγος των μαζών Γης και Σελήνης είναι $M_F/M_S = 81$ και η απόσταση των κέντρων τους $d = 60 R_F$. Να βρεθεί σε ποιο σημείο της ευθείας που τα ενώνει η ένταση του πεδίου βαρύτητας είναι μηδενική.

109. Διαστημικό όχημα ξεκινά από την επιφάνεια της Γης κατακόρυφα. Η προωστική δύναμη είναι σε κάθε θέση **διπλάσια κατά μέτρο και αντίθετης φοράς** με το βάρος του. Υπολογίστε την ταχύτητά του σε ύψος $h = R_F$. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

110. Δορυφόρος με $m = 100 \text{ kg}$ περιστρέφεται αρχικά σε ύψος R_F και, χάνοντας ύψος λόγω της αραιής ατμόσφαιρας, καταλήγει σε ύψος $7 R_F/9$. **α)** Η μεταβολή της κινητικής του ενέργειας. **β)** Αν η αντίσταση είναι $A = 0,2 \text{ N}$, το συνολικό μήκος της ελικοειδούς τροχιάς. Δίνονται $R_F = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 10 \text{ m/s}^2$.

111. Διαστημικό όχημα μάζας $M = 8 \text{ ton}$ μεταφέρει σεληνάκατο μάζας $m = 1,5 \text{ ton}$ σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη σε ύψος $h = R/20$. Το όχημα ελευθερώνει τη σεληνάκατο ώστε η ταχύτητά της να γίνει **μηδέν**, και εκείνη φτάνει στην επιφάνεια με μηδενική ταχύτητα χάρη στους ανασχετικούς πυραύλους. **α)** Η ταχύτητα του οχήματος αμέσως μετά. **β)** Το έργο των ανασχετικών πυραύλων. Δίνονται $g_0 = 1,6 \text{ m/s}^2$, $R = 1680 \text{ km}$.

112. Δορυφόρος μάζας m κινείται κυκλικά γύρω από τη Γη με ταχύτητα u . Έκρηξη τον χωρίζει σε δύο μέρη: το ένα, μάζας m_1 , συνεχίζει στην **ίδια** κυκλική τροχιά, ενώ το άλλο, μάζας m_2 , αποκτά την **ταχύτητα διαφυγής**. Υπολογίστε τις m_1 και m_2 .

113. Δύο σφαιρικοί πλανήτες: ο πρώτος με $R_1 = 1334 \cdot 10^3 m$ και $m_1 = 1209 \cdot 10^{19} kg$, ο δεύτερος με $m_2 = 4m_1$. Περιστρέφονται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους με απόσταση κέντρων $l = 40R_1$. **α)** Οι ακτίνες περιστροφής τους. **β)** Η ελάχιστη ταχύτητα βλήματος από την επιφάνεια του πρώτου ώστε να φτάσει στον δεύτερο. Δίνεται $G = 6,673 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$.